

## 《微机原理与接口技术》(电科) 期末考试试卷

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程代码 | C | S | E | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | E |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

班级: \_\_\_\_\_ 姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_ 分数: \_\_\_\_\_

|    |     |     |               |      |    |
|----|-----|-----|---------------|------|----|
| 题号 | 一   | 二   | 三             | 四    | 总分 |
| 得分 | 841 | 920 | 1086435168421 | 1100 |    |

## 一、填空题 (第 9 小题每空 2 分, 其余每空 1 分, 共 27 分)

1. 设  $x = +92$ ,  $y = -79$ , 计算机字长  $n = 8$ , 则

$[x+y]_{\text{补}} = 00001101$  B  $[x-y]_{\text{补}} = 11010101$  B

2. 从 8086 CPU 的 NMI 引脚产生的中断叫做 非屏蔽中断, 他的响应不受 FLAGS 的 IF 位的影响。

3. 计算机中的系统总线按功能分为 地址总线 数据总线 和 控制总线。

4. 中断向量是指 中断服务程序入口地址。8086 系统的中断向量表存于内存空间的物理地址是  $00000H \sim 003FFH$ , 共存放了 256 个中断向量。当某一个中断服务程序的中断向量, 存放在  $0060H \sim 0063H$  存储单元中, 则该中断源对应的中断类型号为 15H。

5. CPU 执行一条指令所需的时间被称为 指令周期, 总线周期是指 CPU 完成一次基本的存储器操作所需的时间, 通常 8086 的一个基本的总线周期包含 4 个时钟周期, 每个时钟周期称为一个 T 状态。

6. 已知如下寄存器的值, 指出下列各指令中操作数的寻址方式并计算目的操作数的物理地址。

CS=7A05H, DS=398AH, ES=FC91H, BX=1EF3H, SS=40E0H, SP=3C3A H, IP=537DH, SI=39F1H, BP=10F0H

(1) ADD BYTE PTR[BP+SI], 10H

目的操作数的寻址方式 基址变址寻址 目的操作数的物理地址是 458E1H

(2) CMP BYTE PTR[100H], 0

目的操作数的寻址方式 直接寻址

$$\begin{array}{r}
 39F1 \\
 + 10F0 \\
 \hline
 4AE1 \\
 40E00 \\
 \hline
 458E1
 \end{array}$$

7. 用一条完成下列指定功能。

(1) 将 BX 中内容 D4 位和 D7 位清 0，其余位保持不变。(2 分)

AND BX, 6FH 0FH

(2) 将内存地址 2000H 的字节单元低 4 位取反，高 4 位不变(2 分)

XOR [2000H], 0FH

8. Intel 8086 CPU，由 EU 和 BIU 两部分组成。它们之间利用 指令流 队列实现了并行工作，大大提高了 CPU 的执行指令的效率。

9. 计算机与外设进行数据传送的方式包括：无条件、条件、中断方式 和 DMA 方式。

## 二、选择题，将选项填到下表中（本题 1×15=15 分）

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |

1. CPU 与外设的数据传送方式有多种。下面哪一种不是 D。

A、查询式传送 B、中断传送方式 C、DMA 方式 D、串行传送方式

2. 下列指令中正确的是 B

A OUT AX, 80H X

B、SHL AX, CL

C、LEA SI, 1000H X

D、MOV [SI], BUFFER X

3. 在 8086 CPU 中，堆栈操作指令是 C 的数据传送指令。

A、8 位

B、8 位或 16 位

C、16 位

D、32 位

4. 数据段有如下数据定义

DATA1 DW 12H, 34H

DATA2 DB 3AH, 0F3H

下面有语法错误的语句是 D。

A、LEA SI, DATA1

B、MOV AX, DATA1+2 ✓

C、MOV AX, DATA2 ✓

D、INC DATA2+1

5. 8086/8088CPU 的地址/数据分时复用线，可通过 C 分离出地址信息。

A、寄存器

B、缓冲器

C、锁存器

D、译码器

6. 指令指针寄存器（IP）中存放的是 D。

A、当前指令

B、下一条要执行的指令

C、操作数地址

D、下一条要执行指令的地址

7. 微处理器的寻址范围与 B 有关。

A、微处理器的数据总线宽度

B、微处理器的地址总线宽度

C、微处理器的控制总线宽度

D、微处理器的寄存器个数

8. 8086CPU 在最小模式下对存储器进行读操作时, 有效的控制信号为 A。

- A、 $\overline{RD}$  低电平,  $I/O/\overline{M}$  低电平
- B、 $\overline{RD}$  低电平,  $I/O/\overline{M}$  高电平
- C、 $\overline{WR}$  低电平,  $I/O/\overline{M}$  低电平
- D、 $\overline{WR}$  低电平,  $I/O/\overline{M}$  高电平

9. 8086/8088CPU 响应一个可屏蔽中断的条件是 D。

- A、 $IF=0$ ,  $INTR=0$
- B、 $IF=0$ ,  $INTR=1$
- C、 $IF=1$ ,  $INTR=0$
- D、 $IF=1$ ,  $INTR=1$

10. 8086CPU 包括 B。

- A、运算器、控制器和存储器
- B、运算器、控制器和寄存器
- C、运算器、控制器和接口部件
- D、运算器、控制器和累加器

11. 在 DMA 控制方式下由 D 控制数据传送。

- A、CPU
- B、软件
- C、存储器管理部件
- D、DMAC

12. 地址译码器的输入端应接到 CPU C 上。

- A、控制总线
- B、数据总线
- C、地址总线
- D、外部总线

13. CPU 响应可屏蔽中断请求时, 其中断类型号由 D 提供。

- A、CPU 内部
- B、中断指令
- C、中断类型号固定
- D、中断控制器

14. 8086 CPU 的中断向量表 B

- A 存放中断类型号
- B 存放中断处理程序的入口地址
- C 存放中断向量的地址
- D 是中断处理程序的返回地址

15. 8086CPU 的地址线有 20 根, 寻址范围是 1MB。

- A、8
- B、16
- C、32
- D、64
- E、64KB
- F、1MB
- G、32MB
- H、2GB

### 三、编程和读题 (30 分)

1. (3 分) 下列指令执行后,

$$\begin{array}{r} 0100\ 0110 \\ - 0100\ 1010 \\ \hline 01000110 \end{array}$$

MOV AL, 93H

MOV BL, 4DH

SUB AL, BL

(AL) = 46 H CF = 1 OF = 1

2. (6 分) 已知下面程序段执行时, CS=1200H, SS=1000H, SP=2CB0H, IP=26C5H, 写出程序的执行结果。

MOV AX, 123DH

MOV BX, 1800H

MOV WORD PTR [BX], 2024H

AX = 2024H (2 分),

MOV SP, 1150H

程序执行后堆栈栈顶的逻辑地址是 1000H:114EH (2 分),

202411

XCHG AX, [BX]

DS: 1800H 中存放的字数据是 1230H (2 分)

PUSH AX

PUSH [BX]

POP AX

4. (6 分) 现有数据段定义如下, 请画出内存示意图。

DSEG SEGMENT

A DB 20H

B DW 'AB'

C DB 3 DUP (2)

SUM DD 12340320H

DSEG ENDS

|     |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 12H |
| 34H |
| 03H |
| 20H |
| 2   |
| 2   |
| 2   |
| 'A' |
| 'B' |
| 20H |

DS:00001

DS:0000H

4. (11 分)统计字符串中 'o' 的个数并将其删除, 形成的新字符串送至 NEWSTR 处存放。

DATAS SEGMENT

STR DB 'Never too old to learn\$'

LEN EQU \$-STR

NEWSTR DB 40 DUP (?)

DATAS ENDS

CODES SEGMENT

① ASSUME CS:CODES,DS:DATAS

START:

MOV AX, DATAS

MOV DS,AX

② LEA SI, STR

LEA DI,NEWSTR

MOV CX,LEN

MOV DL,0

CHECK: MOV AL, [SI]

③ CMP AL, 'o'

JZ NEXT

④ MOV [DI], AL

INC DI

JMP COMMON

NEXT: ⑤ INC DL

COMMON:INC SI

⑥ LOOP CHECK

MOV AH,4CH

INT 21H

CODES ENDS

END START

(3) 存在

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} A_{19} & A_{18} & A_{17} & A_{16} & A_{15} & A_{14} & \dots & A_0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ & & & & & & & \{ 1 \dots 1 \} \end{array}$$

① 00: 00000H - 07FFFFH

② 01: 40000H - 47FFFFH

③ 10: 80000H - 87FFFFH

④ 11: C0000H - C7FFFFH

#### 四、综合题 (32 分)

1. (10 分) 已知有  $32K \times 1$  RAM 芯片若干, 用这些芯片组成  $256K \times 8$  内存, 设 CPU 地址线为 20 根, 数据线 8 根, 可采用 74LS138 译码器, 问:

(1) 共需  $32K \times 1$  RAM 芯片多少片? 需片内地址线多少根? 最少需要片选地址线多少根?

(2) 画出存储器与 CPU 连接图。要求画出数据线、片内地址线、片选地址线、读写控制线, 并且在用到的每个芯片上标注具体的名称 (例如 A0 等等)。要求芯片从第一组到最后组的地址按照从小到大顺序排列。

(3) 请问该设计中存储器芯片是否存在地址覆盖, 如果有, 请写出第一组芯片所有的地址范围, 如果没有地址覆盖, 写出第一组芯片的地址范围。

1N AL, 4DH

CMP AL, 80H

JNZ GOFF

```
MOV    AL,  00H
```

D07 4CH, AL

JMP EXIT

GOFF:       MOV    AL, 0FFH

OUT 4CH, AL

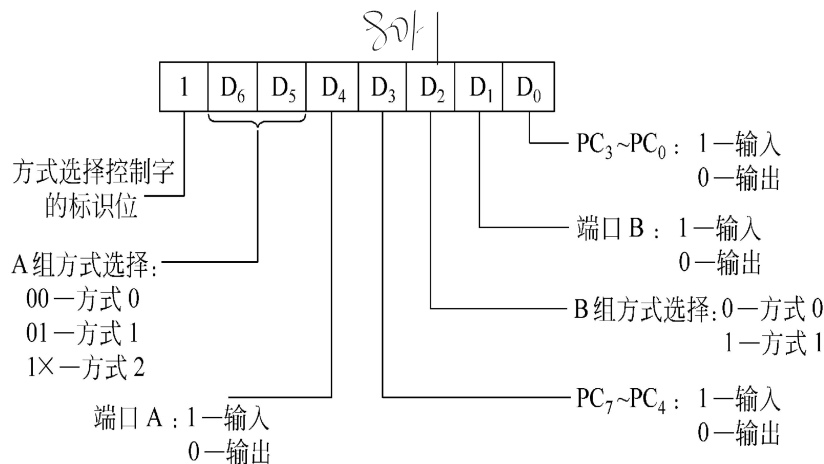
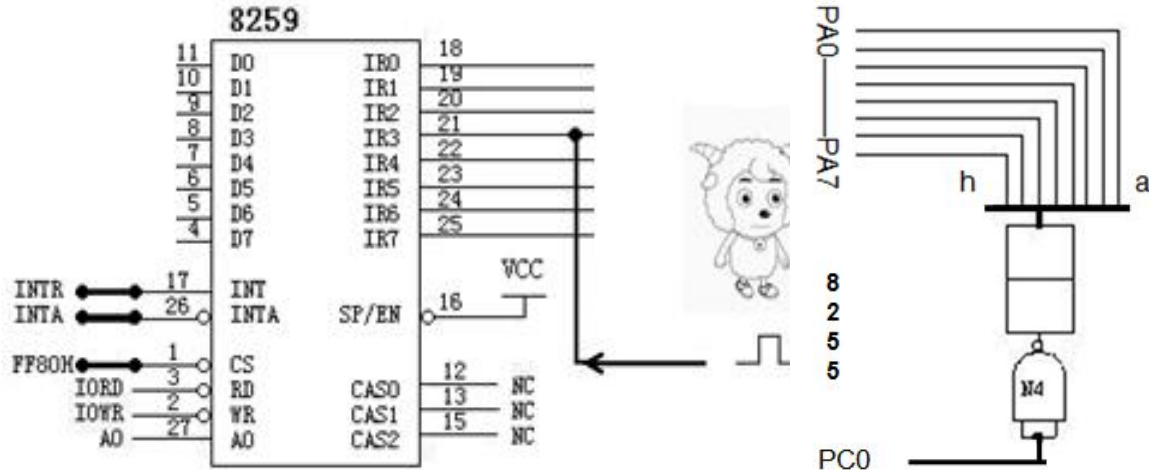
```
EXIT:    RET
```

3. (16 分) 新年就要到了，2015 年是羊年，玩具厂准备制作一批喜羊毛绒玩具。生产线上采用光电检测器对毛绒玩具计数，每 9 个毛绒玩具打包，装到一个包装箱。光电检测器每检测到一个毛绒玩具，就输出一个脉冲信号，作为中断控制器 8259A 的 IR3 请求信号，CPU8086 对脉冲信号进行计数，并且将计数值显示到数码管，数码管循环显示 0-9。数码管的段码连接 8255 的 PA 口，位码连接 8255 的 PC.0 当 PC.0=1，点亮数码管。

8255 的 A 口，C 口工作在方式 0，输出方式。8255 端口地址是 0FF20H-FF23H

8259 的开始地址是 FF80H，FF81H。IR3 中断类型号是 13H。

要求编程实现：对玩具进行计数的功能，计数值从 0 到 9，计到 9 后从 0 重新开始。在中断服务子程序中，进行计数，将计数值存储到 SheepCN 变量中。在主程序中将计数值送数码管显示（调用显示子程序），在数码管上循环显示 0-9。



8255 工作方式命令字

DATA SEGMENT

TAB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ;共阴极段码 0-9

SheepCN DB 0 ; 玩具计数值

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME DS:DATA,CS:CODE

Start:MOV AX,DATA

MOV DS,AX

;8259 初始化程序

MOV AL,13H

MOV DX,0FF80H

OUT DX,AL

MOV AL,10H

MOV DX,0FF81H

OUT DX,AL

MOV AL,09H ;普通 EOI 方式

OUT DX,AL

MOV AL,0F7H

OUT DX,AL

; 1 补充 8255 初始化程序 (2 分)

MOV AL,80H

MOV DX, FF23H

OUT DX, AL

; 2 补充 修改中断向量表 (4 分)

CLI

MOV AX, 0

MOV ES, AX

MOV SI, 13H \* 4

MOV AX, OFFSET INT3

MOV ES:[SI], AX

MOV AX, SEG INT3

STI MOV AX, SEG INT3

BEGIN:CALL DISP MOV ES:[SI+2], AX

JMP BEGIN

MOV AH, 4CH

INT 21H

;3 补充中断服务子程序 (6 分)

INT3 PROC FAR

PUSH AX

PUSH DX

MOV AX, SheepCN

INC AX

CMP AX, 10

JB NEXT

MOV SheepCN, 0

NEXT: MOV SheepCN, AX

POP DX

POP AX

STI

IRET

INT3 ENDP

;4 补充 8255 数码管的显示子程序 (4 分)

DISP PROC FAR

MOV AL, 01H

MOV DX, 0FF22H

OUT DX, AL

MOV BX, SheepCN  
MOV AL, TAB[SheepCN]

MOV DX, 0FF20H

OUT DX, AL

RET

DISP ENDP

CODE ENDS

END START



